Phần 1:
1.ls:command
-Force :Options
`C:\Windows\Logs:Argument`
2. dùng terminal thay vì GUI đối với các máy tính cloud không có giao dịch đồ hoa
Phần2:
3. cd quan-ly-sinh-vien
4.C:\Users\student\Desktop
quan-ly-sinh-vien/
├── src/
│ ├── main.py
5.ls -Force C:\Users\student\Desktop

Phần 3:
6.mkdir .\quan-ly-sinh-vien\src, .\quan-ly-sinh-vien\data
7.New-Item -Path ".\quan-ly-sinh-vien\src\main.py", ".\quan-ly-sinh-vien\src\utils.py", ".\quan-ly-sinh-vien\README.md" -ItemType File
8.Rename-Item -Path .\quan-ly-sv -NewName quan-ly-sinh-vien
Copy-Item -Path .\quan-ly-sinh-vien -Destination .\backup-quan-ly-sinh-vien -Recurse
phần 4:

9. Chẩn đoán Log lỗi số 2 (`cd scr`):

   Nguyên nhân: Lỗi gõ sai tên đường dẫn/thư mục (Typo/Gõ nhầm `scr` thay vì `src`).

   Cách kiểm tra bằng phím Tab: Gõ `cd s` rồi nhấn phím Tab. Tính năng Autocomplete sẽ tự động gợi ý tên thư mục chính xác là `src`. Nếu nhấn Tab không ra, nghĩa là thư mục đó chưa tồn tại.

10. Chẩn đoán Log lỗi số 3 (`.\setup.ps1 : Access is denied`):

Nguyên nhân: Lỗi chính sách bảo mật thực thi script trên Windows (Execution Policy chặn chạy file `.ps1` chưa được cấp phép).

Cách khắc phục: Mở PowerShell với quyền Administrator và chạy lệnh thay đổi chính sách thực thi:

PowerShell

Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser

11. Chẩn đoán Log lỗi số 1 (`rm old-version`):

Nguyên nhân cảnh báo: Thư mục `old-version` không rỗng (chứa các file/folder con bên trong). PowerShell cảnh báo để tránh việc xóa nhầm dữ liệu.

"Đơn thuốc" xóa trực tiếp không bị hỏi xác nhận:

PowerShell

```
Remove-Item -Path .\old-version -Recurse -Force
```

12. Phân tích Log lỗi số 4 theo quy trình 3 bước:

(a) Dòng chứa thông điệp lỗi trực tiếp nhất	`FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: 'data/input.csv'`
(b) Từ khóa lỗi (Error Keyword)	`FileNotFoundError` (hoặc `No such file or directory`)
(c) Điều cần kiểm tra tiếp để sửa lỗi	Vị trí đứng: Terminal đang đứng tại `...\quan-ly-sinh-vien\src`, nên code tìm `src/data/input.csv` (không tồn tại). Sửa lỗi: Cần đổi đường dẫn trong file `main.py` thành `../data/input.csv` (lùi ra 1 cấp thư mục) hoặc quay về thư mục gốc `quan-ly-sinh-vien` rồi mới chạy `python src/main.py`.